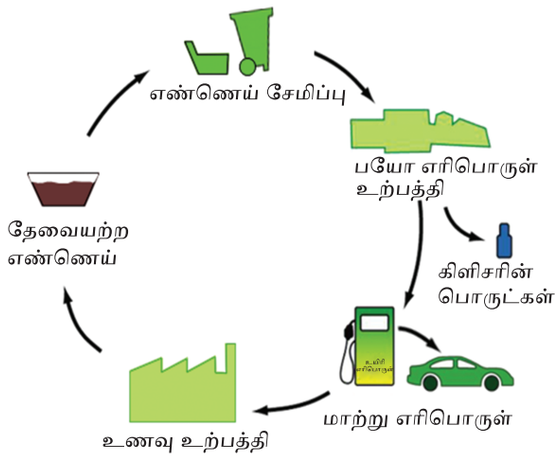



***படம் – 3.2.1.4***

பயோடீசல் **தயாரிக்கும் முறை**

## *3.2.2 வாயுநிலை எரிபொருள் (Gaseous Fuels)*

வாயுநிலை எரிபொருள் தாமதமன்றி உடனடியாகக் காற்றுடன் கலந்து உட்செலுத்தப்படுவ-தால் உள்ளெரி என்ஜின்களின் இயக்கத்திற்கு இது சிறந்த மாற்று எரிபொருளாகக் கருதப்படுகிறது. தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள மாற்று எரிபொரு-ள்கள் பின்வருமாறு:

### *3.2.2.1 அழுத்தப்பட்ட பெட்ரோல் வாயு நிலை எரிபொருள் LPG (Liquified Petroleum Gas):*

பெட்ரோலியகச்சா பொருட்களை வடித்து எடுக்கும் போது வெளிப்படும் பல்வேறு பொருட்களில் LPG அழுத்தப்பட்ட பெட்ரோல் வாயுநிலை எரிபொருள் மிகவும் முக்கியமானதாகும். சமையல் எரிவாயுவாக அதிகமாகப் பயன்பாட்டில் உள்ள இது தற்போது தானியங்கி வாகனங்களில் மாற்று எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் கலந்து உள்ள பியூட்டேன், புரோப்பேன் ஆகியவை என்ஜினில் எரிபொருளாகப் பயன்படுகிறது. LPG-யை திரவ நிலையில் அதிக அழுத்தத்தில் (100 P.S.I அல்லது 680 atm) சிறப்பு சிலிண்டர்களில் சேமிக்கப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது கார், பஸ், டிரக் போன்ற வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் நன்மைகள் பின்வருமாறு:

1. பெட்ரோலை விடக் குறைவான கார்பன் கலந்துள்ளது, எனவே குறைவான கார்பன் மோனாக்சைடை இது வெளியேற்றுகிறது.
2. எல்லா வெப்ப நிலைகளிலும் காற்றுடன் எளிதாகக் கலக்கிறது.
3. எல்லாச் சிலிண்டர்களுக்கும் ஒரே தரமான கலவை செலுத்தப்படுகிறது.
4. பெட்ரோலை விட இதன் இயக்கச் செலவு சராசரியாக 50% குறைகிறது.
5. இதனுடைய ஆக்டேன் மதிப்பு அதிகமாக உள்ளது.
6. என்ஜின் நீண்ட நாட்கள் உழைக்கிறது.



***படம் – 3.2.2.1***

திரவநிலை இயற்கை எரிவாயு (Liquified Natural Gas) :-

திரவநிலை இயற்கை எரிவாயு என்பது இயற்கை எரிவாயுவை பிரித்தெடுத்து தனி சிறப்பு குளிர்ச்சியூட்டுதல் முறையில் $-161^0$ C நிலையில் திரவமாக மாற்றி பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருளாகும். இந்த நிலையில் உள்ள இயற்கை எரிவாயுவை அதன் கொதிநிலைக்கு கீழே குளிர்ச்சியூட்டுவதன் மூலம் அதிலுள்ள அதிகப்படியான கூட்டுப்பொருள்களை பிரித்தெடுக்க முடியும். அவ்வாறு பிரித்தெடுத்த பின்பு மீதமுள்ள இயற்கை எரிவாயுவில் 98% மீத்தேனும் சிறிதளவு ஹைட்ரோ கார்பனும் இருக்கும். திரவ நிலையில் இயற்கை எரிவாயுவின் வெப்ப மதிப்பு (Calorific Value) 48 MJ/Kg ஆகவும், அதன் ஆக்டேன் எண் 110 என்றும் இருக்கும். எனவே அதை சேமிப்பதற்கு கடுங்குளிர்வியல் தொட்டி (Cryogenic Tank) தேவைப்படுவதாலும், இதன் தயாரிப்பு செலவு அதிகமாக, இருப்பதாலும். இதுகுறைந்த அளவே வியாபாரத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.



AM_Tamil_Chp03.indd 58 12/11/2019 11:03:33 AM